



“ Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz ”

TALLER ARQUITECTURA DE APLICACIONES WEB

ANDRÉS IVÁN GONZÁLEZ GUERRERO - 1077294332

AMIR DANIEL SARMIENTO AVELLANEDA – 1093295569

DANIEL ANDRES GALVIS MARIN – 1091964765

DARWIN OSWALDO MERCHAN DURÁN - 1096948148

ESTUDIANTES

FANNY CASADIEGO CHIQUILLO

DOCENTE

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS

DESARROLLO ORIENTADO A PLATAFORMAS

VILLA DEL ROSARIO

2025



1. ¿Qué es la Arquitectura de las Aplicaciones Web?

La arquitectura de aplicaciones web es el diseño estructural que define cómo se organizan e interconectan los componentes de una aplicación web: cliente (frontend), servidor (backend), bases de datos, servicios externos, almacenamiento, redes y protocolos. Describe responsabilidades, flujos de datos, dependencias, patrones de comunicación y cómo se despliega y escala la aplicación.

2. ¿Por qué es importante la Arquitectura de las Aplicaciones Web?

- Escalabilidad: Permite que la aplicación crezca (más usuarios, más datos) sin reescrituras masivas.
- Mantenibilidad: Facilita cambios, correcciones y nuevas funcionalidades con menor riesgo.
- Rendimiento: Define cómo optimizar latencia, throughput y uso de recursos.
- Disponibilidad / Resiliencia: Diseña tolerancia a fallos y recuperación.
- Seguridad: Permite aplicar controles en capas (auth, aislamiento, cifrado).
- Costos: Influye directamente en costos operativos (infraestructura, licencias, operación).



3. ¿Cuáles son los Componentes de la Aplicación Web?

- Frontend (cliente): HTML/CSS/JS, frameworks (React, Vue, Angular).
- Backend (servidor/aplicación): APIs, lógica de negocio, autenticación.
- Base de datos: SQL/NoSQL (ej. PostgreSQL, MongoDB).
- Almacenamiento de archivos/objetos: p. ej. Amazon S3 para imágenes/archivos.
- Servidor web / reverse proxy / CDN: Nginx, Apache, Cloudflare, Fastly.
- Capa de cache: Redis, Memcached.
- Colas y mensajería: RabbitMQ, Kafka, AWS SQS.
- Monitorización / logging / tracing: Prometheus, Grafana, ELK, Jaeger.
- Autenticación / Autorización: OAuth, OpenID Connect, JWT.
- Infraestructura / Orquestación: Contenedores (Docker), Kubernetes, VMs.
- Integraciones/Servicios externos: pasarelas de pago, APIs de terceros.

4. Mencione las Mejores Prácticas para el desarrollo web

- Diseñar API REST/GraphQL coherente y versionada.
- Separar responsabilidades (Single Responsibility Principle).
- Usar control de versiones (Git) y ramas con flujo definido (Git Flow, trunk-based).
- Tests automáticos: unitarios, integración y end-to-end.
- CI/CD para despliegues automatizados y reproducibles.
- Observabilidad: métricas, logs estructurados y tracing distribuidos.
- Gestión de secretos (no en repositorios).



5. Escriba y explique brevemente los Tipos de Arquitectura de Aplicaciones Web, sus ventajas y desventajas

5.1 Monolito

Qué es: Toda la aplicación (UI, lógica, datos) en una sola codebase y despliegue.

Ventajas: simple de desarrollar e implementar al inicio; menos complejidad operativa.

Desventajas: escala limitada; deployments riesgosos; difícil de mantener para equipos grandes.

5.2 Arquitectura en Capas / N-Tier

Qué es: Separación por capas: presentación, lógica, acceso a datos, etc.

Ventajas: clara separación de responsabilidades; fácil de entender.

Desventajas: puede crecer en complejidad; no resuelve por sí sola problemas de escala horizontal.

5.3 Microservicios

Qué es: Aplicación dividida en servicios pequeños e independientes comunicándose por APIs.

Ventajas: escalabilidad independiente, despliegues aislados, autonomía de equipos.

Desventajas: complejidad operativa (orquestración, observabilidad, transacciones distribuidas, latencia).



5.4 Serverless (FaaS) / Arquitectura basada en funciones

Qué es: Código ejecutado en funciones gestionadas (AWS Lambda, Azure Functions).

Ventajas: costes bajos para cargas variables, escalado automático, menos ops.

Desventajas: cold starts, límites de ejecución/paquetes, dificultad para workloads largas o estado mantener.

5.5 Event-Driven / Event Sourcing

Qué es: Comunicación basada en eventos, persistencia de eventos como fuente de verdad.

Ventajas: alta desacoplación, re-play de eventos, buen para sistemas complejos.

Desventajas: compleja consistencia, mayor curva de aprendizaje.

5.6 Single Page Application (SPA) + API Backend

Qué es: Frontend rico (React, Vue) que consume API en backend.

Ventajas: excelente UX, separación frontend/backend.

Desventajas: SEO y carga inicial requieren soluciones (SSR/SSG) si son necesarias.



6. Escriba Ejemplos de Tecnologías aplicada a:

- Frontend: React, Vue.js, Angular, Svelte, TypeScript, Next.js (SSR/SSG).
- Backend: ASP.NET Core, Node.js (Express, NestJS), Django, Ruby on Rails, Spring Boot.
- Base de datos: SQL Server, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis (como datastore de sesión/caché).
- Almacenamiento de imágenes / objetos: Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage, DigitalOcean Spaces.

7. Que es un protocolo de comunicación

Un protocolo es un conjunto de reglas y formato para intercambiar información entre sistemas (cómo se envían, reciben y entienden los datos). Define mensajes, secuencias, códigos de estado, formatos y normas para establecer comunicación fiable entre clientes y servidores.

8. Explique los protocolos http, https

- HTTP (HyperText Transfer Protocol): protocolo de aplicación usado por navegadores y servidores para solicitar y transferir recursos (HTML, JSON, imágenes). Funciona sobre TCP y es texto plano (no cifrado). Usa métodos como GET, POST, PUT, DELETE y códigos de estado (200, 404, 500...).
- HTTPS (HTTP Secure): HTTP sobre TLS/SSL — es la versión cifrada de HTTP. Proporciona confidencialidad (cifrado de los datos en tránsito), integridad y autenticación del servidor mediante certificados digitales. Siempre usar HTTPS en producción (especialmente para autenticar y proteger datos sensibles).



9. Que es hosting, investigue los tipos de hosting y haga una tabla comparativa de mínimo 4 proveedores de este servicio, elija uno apropiado para su proyecto

El hosting (alojamiento web) es el servicio que proporciona espacio, recursos y conectividad para almacenar los archivos, bases de datos y servicios que componen un sitio web o aplicación, y así permitir que usuarios accedan a él por Internet. Un servicio de hosting también puede incluir gestión de DNS, certificados SSL, copias de seguridad y soporte técnico.

- **Hosting compartido (Shared Hosting):** varios sitios comparten los mismos recursos de un servidor; económico pero con limitaciones de rendimiento.
- **VPS (Servidor Virtual Privado):** partición virtual con recursos garantizados; buen balance entre coste y control.
- **Cloud Hosting (nube):** recursos elásticos, escalado más sencillo y alta disponibilidad; ideal para aplicaciones que requieren flexibilidad.
- **Servidor Dedicado:** servidor físico exclusivo para tu proyecto; máximo control y rendimiento, pero más costoso.
- **Managed Hosting / Hosting administrado:** el proveedor gestiona software, seguridad y mantenimiento; útil si no tienes sysadmin.



Proveedor	Tipo	Servidores en Colombia	Backups automáticos	SSL incluido	Soporte en español	Escalabilidad	Precio estimado (plan inicial)	Comentarios / idoneidad para el proyecto
WNPowel (Colombia) WNPowel Internacional +1	Cloud Hosting / Cloud managed	Sí (ofrecen presencia regional en LatAm). WNPowel Internacional	Sí (planes cloud suelen incluir backups/ad ministración: confirmar plan). WNPowel Internacional	Sí (SSL en panel / Let's Encrypt normalmente).	Sí — soporte regional en español. WNPowel	Alta — recursos elásticos en la nube. WNPowel Internacional	Desde ~COP equivalente a plan Starter (varía por promoción). WNPowel Internacional	Muy adecuado: baja latencia para Colombia, cloud gestionado, buen soporte; buena opción para eventos en tiempo real.
ColombiaCloud ud. colombiaclo ud.co	Hosting NVMe (planes cPanel) / Cloud en Colombia	Sí — servidores en Colombia (enfocado al mercado local). colombiaclo ud.co	Opcional: backups manuales desde cPanel: backups automáticos en planes superiores o como complement o (ver plan). colombiaclo ud.co	Sí (Let's Encrypt / SSL gratis en panel).	Sí — soporte local en español. colombiaclo ud.co	Media — escalable pero depende del plan (mejor en planes cloud/VPS).	Plan básico. anual desde COP. ~\$89.900 (promoción). colombiaclo ud.co	Adecuado si quieres presupuesto ajustado y presencia local; confirma si necesitas backups automáticos en el plan elegido.
Cloudways Cloudways+1	Managed Cloud (DigitalOcea n/Google/AWS/... como infra)	No directos; dependen del proveedor de infraestructura elegido (DigitalOcea n, Vultr, etc.).	Sí (según infra y plan: Cloudways ofrece snapshots/backups configurables). Cloudways	Sí (instalación SSL sencilla).	Soporte 24/7 (en inglés). recursos y soporte global. TechRadar	Muy alta — escalado flexible en la nube.	Desde USD \$11/mes (≈ COP. 44k-55k). Cloudways	Muy bueno para rendimiento y escalabilidad; ideal si piensas crecer y quieres gestión avanzada. Latencia local dependerá del datacenter elegido.
HostGator HostGator+1	Shared / VPS / Dedicated (variedad)	Sí/No (proveedor internacional; puntos de presencia según plan).	Depende del plan (algunos incluyen backups, otros permiten herramientas del panel). HostGator	Sí (SSL gratis en planes).	Soporte global con opciones en español (según región).	Escalabilidad variable (mejor en VPS/Cloud o dedicado).	Planes compartidos muy baratos (promos). VPS desde más alto. HostGator	Buena opción inicial económica; para tiempo real y alta concurrencia conviene VPS/Cloud, no compartido.



Teniendo en cuenta lo que necesitamos (actualización en tiempo real <2s, alta disponibilidad durante los torneos, buena latencia en Colombia, backups fiables y soporte en español):

Recomendación principal: WNPowerr (Cloud Hosting en Colombia).

Por qué:

- Ofrece cloud hosting gestionado con presencia regional en LatAm/Colombia → mejor latencia local para jueces y público.
- Sus planes cloud están pensados para recursos elásticos (escalar CPU/RAM cuando haya necesidad, ideal para picos durante torneos).
- Dispone de soporte local en español y servicios administrados (facilita si no tienes sysadmin dedicado)



10. Que es un servidor de Dominio

Un **servidor de dominio** (o **domain server / DNS server**) es un servidor especializado que desempeña funciones clave dentro de una red o en Internet. Algunas de sus funciones más importantes:

- Resuelve nombres de dominio: convierte nombres legibles por humanos (como miweb.com) en direcciones IP que las computadoras usan para comunicarse.
- Mantiene una base de datos (zona DNS) con registros de dominio (A, CNAME, MX, etc.).
- Actúa como punto central de gestión para dominios, controlando qué nombres de dominio apuntan a qué direcciones IP.

En el contexto de redes locales (por ejemplo, en empresas), un servidor de dominio (o **controlador de dominio / domain controller**) gestiona autenticaciones, usuarios, políticas de acceso y recursos compartidos dentro de un "dominio" (grupo de equipos bajo gestión común).

Dominio a escoger: didamartials.com

